Praktikum Rechnernetze

Protokoll zu Versuch 4 (IPv6) von Gruppe 1

Jakob Waibel Daniel Hiller Elia Wüstner Felix Pojtinger

2021-11-09

Einführung

Mitwirken

Diese Materialien basieren auf Professor Kiefers "Praktikum Rechnernetze"-Vorlesung der HdM Stuttgart.

Sie haben einen Fehler gefunden oder haben einen Verbesserungsvorschlag? Bitte eröffnen Sie ein Issue auf GitHub (github.com/pojntfx/uni-netpractice-notes):

Abbildung 1: QR-Code zum Quelltext auf GitHub

Lizenz

Dieses Dokument und der enthaltene Quelltext ist freie Kultur bzw. freie Software.

Abbildung 2: Badge der AGPL-3.0-Lizenz

Uni Network Practice Notes (c) 2021 Jakob Waibel, Daniel Hiller, Elia Wüstner, Felix Pojtinger

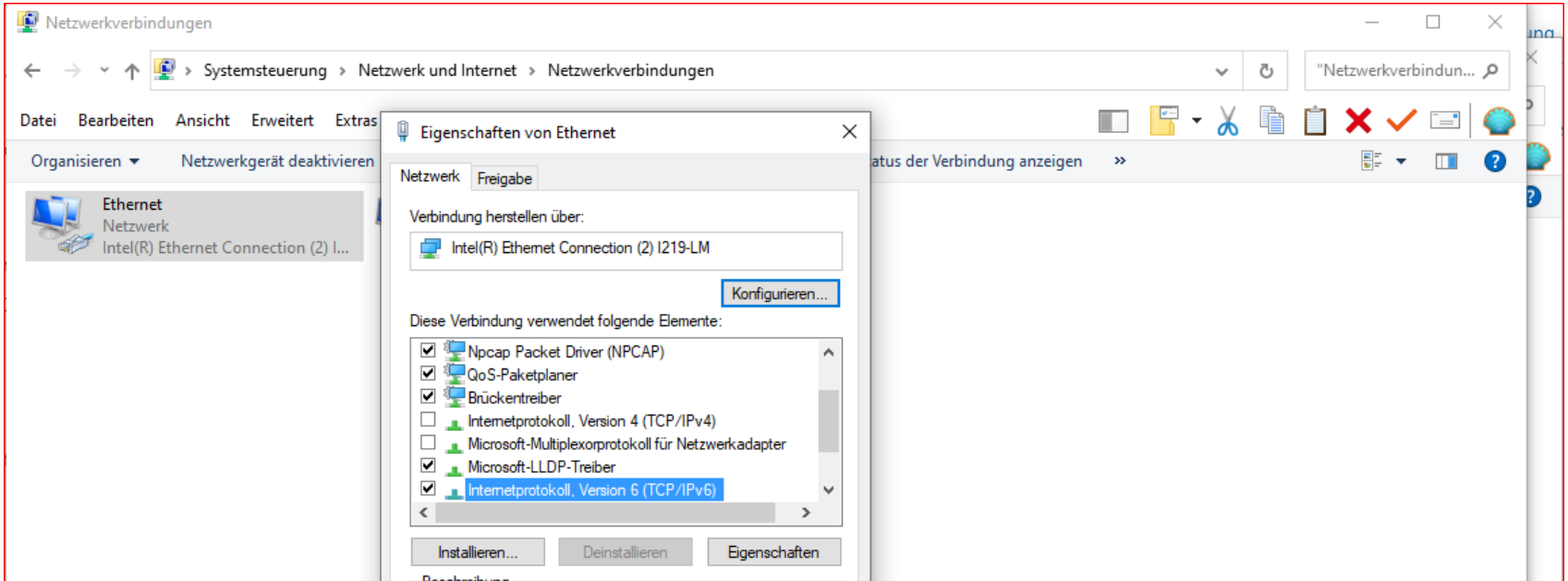
SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0

IPv6-Addressen

IPv6-Addressen

Voreinstellung für die Aufgaben - deaktivieren von IPv4 und aktivivieren von IPv6 unter Windows.

Um IPv4 zu deaktivieren und IPv6 zu deaktivieren muss man in den Netzterkeistellungen zum jeweiligen Adapter über den Pfad Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerkverbindungen > A
Hier wurde der Haken bei IPv6 (Internetprotokoll, Version6) gesetzt und bei IPv4 (Internetprotokoll, Version4) entfernt



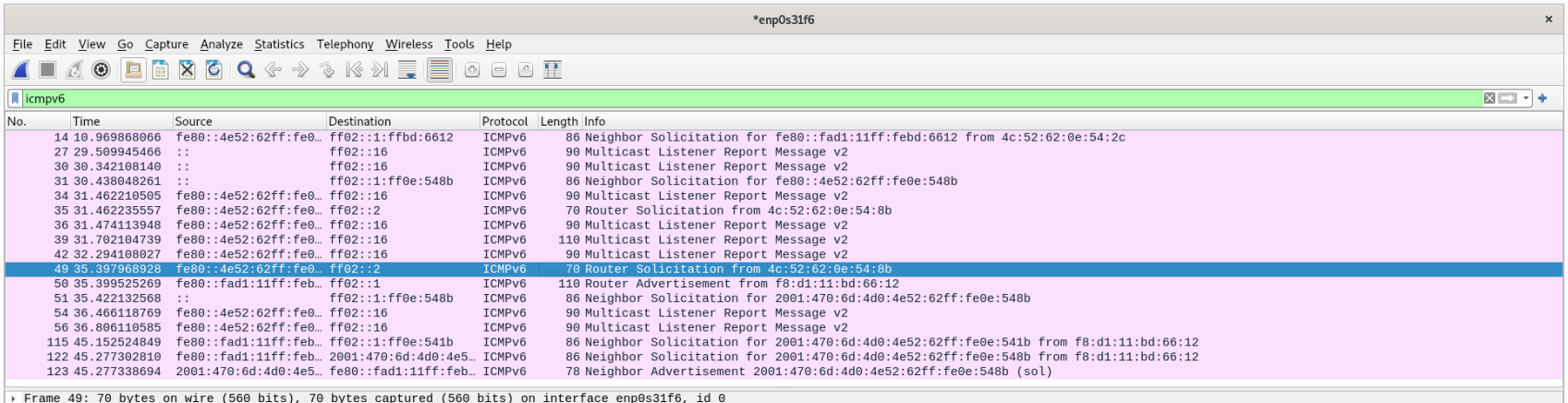
IPv6 und DNS

IPv6 und DNS

Identifizieren Sie mit Wireshark die Pakete mit denen der Router im Netz das Prefix mitteilt. Welches Protokoll wird dafür benutzt und um welchen Type handelt es sich und wie lautet die Zieladresse des Pakets?

Das verwendete Protkoll ist wie auch in den unten stehenden Screenshots zu sehen ICMPv6. Die Types sind Router Solicitation und Router Advertisement. Die Zieladresse des Pakets ist die Multicast-Adresse ff02 ::1 .

Router Solicitation:



Neighbor Solicitation

Neighbor Solicitation

Starten Sie den „Kabelhai“ und pingen Sie ihren Nachbarrechner. Welches Protokoll/Type wird anstatt ARP zur Ermittlung der MAC-Adressen verwendet?

Windows

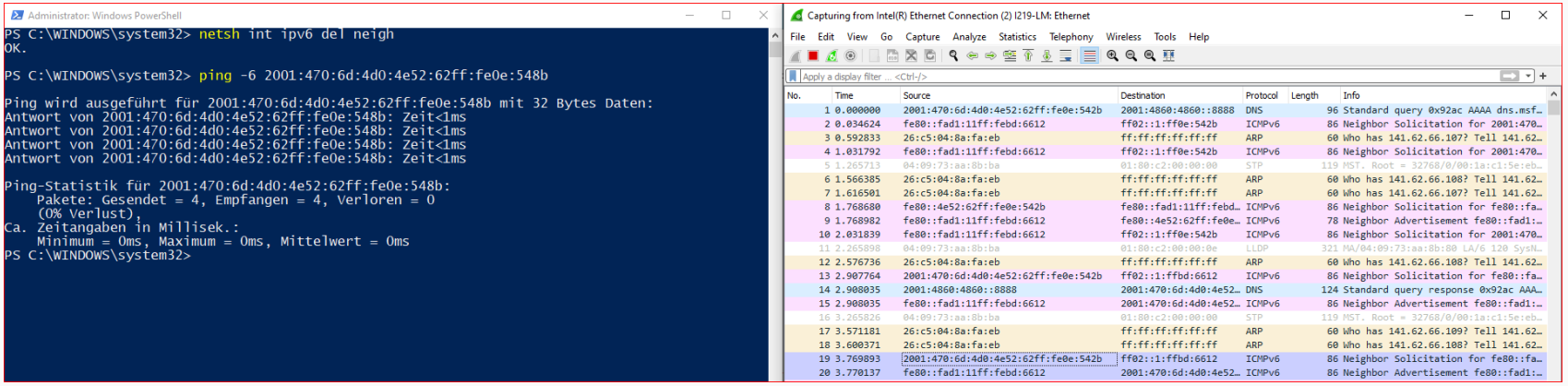


Abbildung 16: Solicitation und Advertisement-Pakete in Wireshark - Windows

Linux

```
$ sudo ip neigh flush dev enp0s31f6
```

IPv6-Header

IPv6-Header

Starten Sie Wireshark und senden sie ein ping an einen IPv6-fähigen Webserver (www.ix.de, http://www.heise.de, http://www.kame.net), stoppen Sie Wireshark und schauen sich den Trace an.

Windows

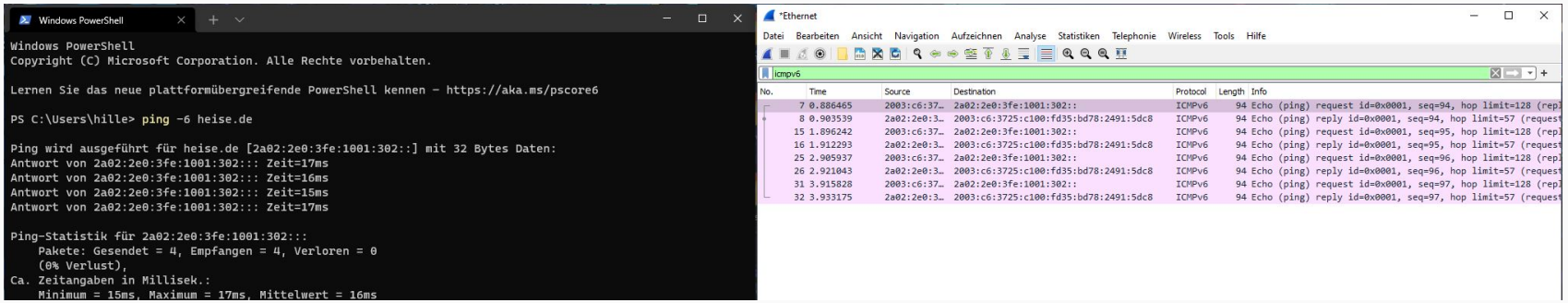


Abbildung 18: Ping Heise

Linux

```
$ ping www.kame.net
PING www.kame.net(2001:2f0:0:8800:226:2dff:fe0b:431
```

Privacy Extension

Privacy Extension

Tragen Sie weitere Informationen zur „Privacy Extension“ (vor allem auch zur Konfiguration unter Windows und Ubuntu) zusammen und versuchen hier im Versuch die Einstellungen für die „Privacy Extension“ auf beiden Rechnern (Windows und Ubuntu) zu realisieren.

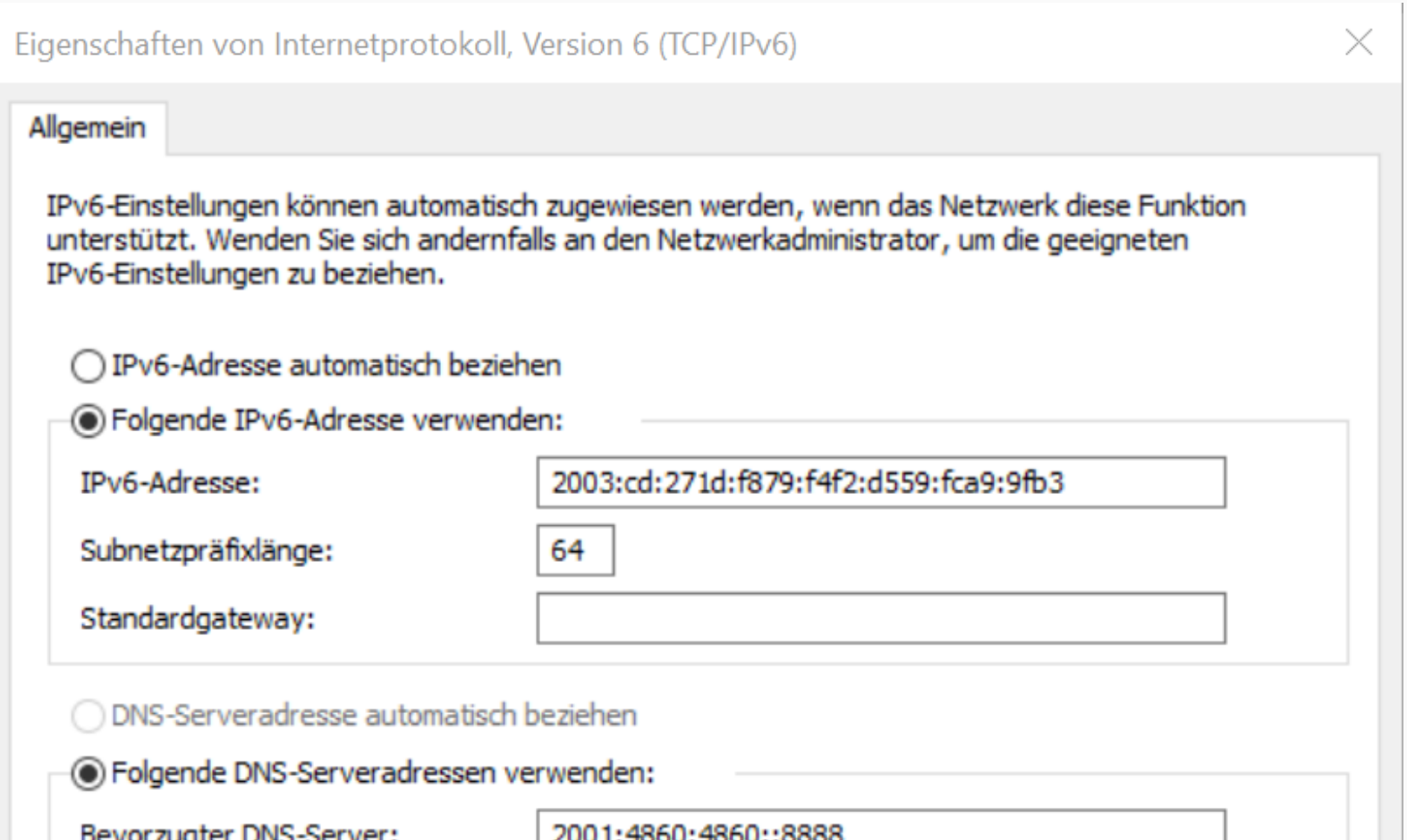
Privacy Extensions sind dafür da, Rückchluss auf den Nutzer schwerer zu machen, indem der Hostanteil der IPv6-Adressen anonymisiert wird. Privacy Extensions entkoppeln Interface Identifier und MAC-Adresse und erzeugen diese nahezu zufällig. Mit diesen periodisch wechselnden Adressen werden dann ausgehende Verbindungen hergestellt, was den Rückschluss auf *einen* Nutzer erschwert. Mit Hilfe der Privacy Extensions kann man also nicht mehr einzelne Nutzer identifizieren. Was allerdings trotzdem möglich ist, ist das Identifizieren über den Präfix, welcher allerdings nur Informationen zum Netzwerk bereitstellt. Wenn das Präfix vom

Feste IPv6-Addressen

Feste IPv6-Addressen

Weisen Sie in dieser Aufgabe ihrem Netzwerkinterface eine feste sinnvolle (heißt: Der Prefix ist weiterhin gültig) IPv6-Adresse zu.

Windows



Lease-Zeiten

Lease-Zeiten

Die Werte für “Maximale bevorzugte Gültigkeitsdauer” und “Maximale Gültigkeitsdauer” setzt man in Windows über die Schlüssel maxpreferredlifetime und maxvalidlifetime, die Zeitangaben in Tagen (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s) entgegennehmen. Wie sind diese Parameter bei Ihnen gesetzt?

Windows

```
netsh interface ipv6 show privacy
```

```
Parameter für temporäre Adressen
--------------------------------------------
Temporäre Adresse verwenden          : enabled
Versuch, doppelte Adr. zu entdecken : 3
Maximale Gültigkeitsdauer            : 7d
Maximale bevorzugte Gültigkeitsdauer: 7d
Regenerationszeit                    : 5s
Maximale Verzögerungszeit            : 10m
```

OS-Updates

OS-Updates

Windows

Unter Windows wurde das Update ohne Probleme installiert. Windows Update verfügt über vollen IPv6-Support. (https://serverfault.com/questions/844107/windows-server-update-on-ipv6-only-network)

Linux

Das Linux-Update (bzw. Debian-Update; APT wird verwendet) lässt sich auch durchführen. Dies ist natürlich von den verwendeten Spiegelservern und deren IPv6-Fähigkeit abhängig, siehe https://www.debian.org/mirror/list.

```
$ sudo ip addr del 141.62.66.5/24 dev enp0s31f6
$ sudo apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelea
Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security
Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates
```